

Таблица значений — заполнить и выучить

Перечертите таблицу в тетрадь и заполните её. Левую часть вы знаете с 8 класса. Правая часть получается из левой по двум правилам ниже.

ОСТРЫЕ УГЛЫ

α	30°	45°	60°
$\sin \alpha$			
$\cos \alpha$			
$\operatorname{tg} \alpha$			

ЕЩЁ ШЕСТЬ УГЛОВ

α	0°	90°	120°	135°	150°	180°
$\sin \alpha$						
$\cos \alpha$						
$\operatorname{tg} \alpha$						

Фиолетовые столбцы — тупые углы 120° , 135° , 150° .

Тупой угол — через острый

Синус не меняется:

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$$

Косинус меняет знак:

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$$

Например, $120^\circ = 180^\circ - 60^\circ$.

Тангенс — через синус и косинус

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

Если $\cos \alpha = 0$, делить нельзя.

Такого тангенса не существует.